



# **INSTRUCTIVO**

## **WeDo API Clientes**

## Tabla de contenido

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Autenticación .....         | 3 |
| 2. URL Base.....               | 3 |
| 3. Endpoints disponibles.....  | 3 |
| Información del usuario.....   | 3 |
| Dispositivos.....              | 3 |
| Telemetría (solo lectura)..... | 4 |
| 4. Paginación.....             | 4 |
| 5. Ejemplo completo .....      | 4 |
| 6. Códigos de error .....      | 5 |
| 7. Permisos .....              | 5 |
| 8. Recomendaciones .....       | 5 |

## 1. Autenticación

Para acceder a la API se utiliza una API Key proporcionada por el administrador de la plataforma. No es necesario hacer login ni gestionar tokens. Todas las consultas deben incluir el siguiente header HTTP:

```
X-Authorization: ApiKey <SU_API_KEY>
```

Esta clave está vinculada a su usuario y solo permite acceder a los dispositivos y datos asignados a su cuenta de cliente.

**⚠ IMPORTANTE:** Utilizar siempre HTTPS. Nunca compartir la API Key en repositorios públicos o canales no seguros. Si la clave se compromete, contactar al administrador para revocar y obtener una nueva.

## 2. URL Base

```
https://iot.we-do.io
```

Todos los endpoints se construyen sobre esta URL base.

## 3. Endpoints disponibles

### Información del usuario

Verificar que la API Key funciona correctamente y obtener el customerId necesario para otras consultas:

```
GET /api/auth/user
```

Respuesta incluye: email, authority (CUSTOMER\_USER), customerId.

### Dispositivos

#### Listar todos los dispositivos asignados:

```
GET /api/customer/{customerId}/devices?pageSize=100&page=0
```

Reemplazar {customerId} con el valor obtenido en /api/auth/user.

#### Obtener un dispositivo por ID:

```
GET /api/device/{deviceId}
```

#### Información extendida de un dispositivo:

```
GET /api/device/info/{deviceId}
```

#### Listar tipos de dispositivo:

```
GET /api/device/types
```

## Telemetría (solo lectura)

### Últimos valores de telemetría:

```
GET
/api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/timeseries?keys=temperature,humidity
```

Separar múltiples keys con comas. Si se omite el parámetro keys, devuelve todas.

### Listar keys de telemetría disponibles:

```
GET /api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/keys/timeseries
```

### Telemetría histórica con rango de tiempo:

```
GET
/api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/timeseries?keys=temperature&startTs={inicio}&endTs={fin}&limit=1000
```

Los timestamps deben estar en milisegundos (Unix epoch × 1000). El límite máximo por consulta es de unos pocos miles de registros. Para períodos largos, dividir en múltiples consultas por rango de tiempo.

## 4. Paginación

Todos los endpoints que devuelven listas usan paginación con los parámetros pageSize (cantidad por página, máximo recomendado: 100) y page (número de página, empezando en 0).

La respuesta incluye: data (array de resultados), totalPages, totalElements, y hasNext (true si hay más páginas). Para obtener todos los resultados, incrementar page mientras hasNext sea true.

## 5. Ejemplo completo

### Paso 1 — Verificar autenticación:

```
curl -s https://iot.we-do.io/api/auth/user -H "X-Authorization: ApiKey <SU_API_KEY>"
```

### Paso 2 — Listar dispositivos:

```
curl -s "https://iot.we-do.io/api/customer/<customerId>/devices?pageSize=100&page=0" -H "X-Authorization: ApiKey <SU_API_KEY>"
```

### Paso 3 — Leer telemetría:

```
curl -s "https://iot.we-do.io/api/plugins/telemetry/DEVICE/<deviceId>/values/timeseries?keys=temperature" -H "X-Authorization: ApiKey <SU_API_KEY>"
```

## 6. Códigos de error

**401:** API Key inválida, expirada o deshabilitada.

**403:** No tiene permisos para esta operación. Contactar al administrador.

**404:** El recurso no existe o no está asignado a su cuenta.

**429:** Demasiadas solicitudes. Reducir la frecuencia de consultas.

## 7. Permisos

La API Key hereda los permisos del usuario al que está asociada. El usuario opera en modo solo lectura. A continuación, se listan las operaciones permitidas:

| #  | Recurso      | Operación                                     |
|----|--------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Dispositivos | Listar mis dispositivos                       |
| 2  | Dispositivos | Leer device por ID / info extendida           |
| 3  | Dispositivos | Listar tipos de device                        |
| 4  | Dispositivos | Entity query (búsqueda avanzada)              |
| 5  | Dispositivos | Relaciones del device                         |
| 6  | Telemetría   | Leer últimos valores                          |
| 7  | Telemetría   | Listar keys de telemetría disponibles         |
| 8  | Telemetría   | Consultar histórico con rango de tiempo       |
| 9  | Atributos    | Leer atributos (SERVER, CLIENT, SHARED scope) |
| 10 | Atributos    | Listar keys de atributos                      |
| 11 | Usuarios     | Ver información propia (auth/user)            |
| 12 | Otros        | Notifications                                 |
| 13 | Otros        | Assets                                        |

Cualquier operación no listada en esta tabla está bloqueada (HTTP 403). Esto incluye: crear, modificar o eliminar dispositivos; escribir o borrar telemetría y atributos; acceder a dashboards, alarmas, credenciales de devices, datos de otros clientes, y funciones administrativas. Consultar con el administrador si necesita permisos adicionales.

## 8. Recomendaciones

Utilizar siempre HTTPS para todas las comunicaciones con la API. Almacenar la API Key de forma segura (variables de entorno, secrets manager), nunca en código fuente. Si recibe un 401, la key puede haber sido revocada. Para sincronización periódica, consultar telemetría con rangos de tiempo para obtener solo datos nuevos. Respetar la paginación.

**Swagger UI (pruebas interactivas):** <https://iot.we-do.io/swagger-ui/index.html>

**Documentación oficial:** <https://thingsboard.io/docs/pe/reference/rest-api/>